

一、 名词解释（每小题 2 分）

1. 地址映射
2. 动态重定位
3. 虚拟存储器
4. 静态链接
5. 对换
6. 设备驱动程序
7. SP00Ling
8. I/O 通道
9. 文件系统
10. 目标文件
11. 文件的逻辑结构
12. 有结构文件
13. 位示图
14. 程序接口
15. 系统调用
16. I/O 中断
17. 文件管理系统
18. 文件
19. 文件的逻辑结构
20. 文件的物理结构

二、 填空题（每空 1 分）

1. 程序被装入内存时由操作系统的连接装入程序完成程序的逻辑地址到内存地址的转换，也称为重定位。
2. 程序的装入方式包括绝对装入、可重定位和动态运行时装入三种。
3. 程序的链接方式包括静态链接、动态链接和动态装入三种。
4. 在分区管理方式中，空闲分区的管理所使用的数据结构包括空闲列表和空闲分区链。
5. 将系统中所有空闲的小分区集中起来形成一个大分区的过程称为紧凑。
6. 比较分页与分段管理，页的大小是固定的，由系统决定，而段的大小是可变的，由用户程序决定。
7. 虚拟存储器的主要特征包括多次性、对换性和虚拟性。
8. 文件系统由文件控制块、文件目录和存取方法三部分组成。
9. 内存的动态分区分配方式涉及：分区分配算法、数据组织和碎片回收这三方面的问题。

10. 内存连续分配方式容易产生 碎片，从而降低内存的使用率。
11. 内存的离散分配方式大致可分为：分段方式、页方式、段页式方式。
12. 在内存的离散分配管理方式下，为了提高地址变换速度，可增设一种特殊的缓冲寄存器，称为 快表。
13. 分页存储管理将进程的 逻辑地址 和 物理地址 空间分为相同大小的页面。
14. 分段存储管理方式的优点包括：便于编程、动态链接、动态增长、信息保护。
15. 地址变换机构 实现进程从逻辑地址到物理地址的变换功能。
16. 程序运行时对内存访问存在 局部性 现象，表现为 时间局部性 和 空间局部性。
17. I/O 通道是一种特殊的 处理机，但与其差别在于 (1) 指令集 (2) 没有自己的内存。
18. 有结构文件的组织方式可大致分为 顺序组织、索引组织、链接组织 三大类。
19. 典型的磁盘索引组织方式包括 链接组织、连续组织、索引组织。
20. 在作业执行期间才进行的地址变换方式是 动态重定位。
21. I/O 管理系统软件可以分为三个层次：与设备无关、设备驱动程序、中断驱动程序。
22. 在 连续分配、链接分配 和 索引分配 三种文件的物理结构中，随机访问效率最高的是 连续分配。
23. 计算机系统存储大致可分为 主存、辅存 和 寄存器 层次。
24. 计算机主存分配存储管理方式可分为 连续分配 和 离散分配 方式。
25. 文件的物理结构不仅与 存储设备性质 有关，而且与 文件访问方式 有关。
26. 根据记录的组织方式，可把文件的逻辑结构分为 顺序文件、索引文件 和 链接文件 三大类。
27. 外存的分配方式有 连续分配、链接分配 和 索引分配 三类。
28. 在树型目录结构中，根据路径的起点不同，可把路径分为 绝对路径 和 相对路径 两种。
29. 在采用空闲链表法来管理空闲盘区时，有 空闲盘块链 和 空闲盘区链 两种形式。

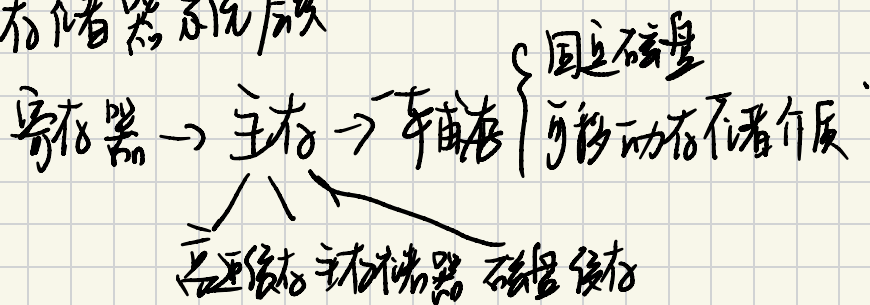
30. 文件的共享分为 有权限和图共享 和 无权限共享 两种方式。
31. 按照信息交换的单位可把设备分为 块设备 和 字符设备 两大类；而按照设备的共享属性又可把设备分为 独占设备、共享设备 和 虚拟设备 三类。
32. I/O 设备的控制方式可分为程序控制方式、DMA、中断方式和 通道控制 等。
33. 为了缓冲 CPU 与 I/O 设备速度不匹配的矛盾，在 CPU 和 I/O 设备之间引入了缓冲技术，缓冲可分为 单缓冲、双缓冲、循环缓冲 和 缓冲池 四种。
34. 磁盘访问时间包括 寻道时间、旋转延迟时间和 传输时间。

三、简答题（每小题 6 分）

1. 计算机存储器系统主要有哪些层次？各个层次又包含哪些内容？试从存储性能角度对存储系统进行分析。
2. 简述计算机程序从代码编写到运行完毕所经历的主要过程。
3. 程序链接的主要方式有哪些？它们的异同点是什么？
4. 内存动态分区分配算法根据搜索空闲区的方式可分为哪些类型，它们又分别有哪些典型的分配算法？请逐一简述这些算法的核心思想。
5. 列举典型的内存动态分区算法和 CPU 调度算法，并分析两者之间的异同点。
6. 列举典型的页面置换算法和 CPU 调度算法，并分析两者之间的异同点。
7. 列举典型的页面置换算法和磁盘调度算法，并分析两者之间的异同点。
8. 分别简述分页存储、分段存储和段页存储的地址变换过程。
9. 简述中断处理程序的各个处理步骤。
10. 从用途、数据类型、组织和管理方式等角度简述文件类型分类。
11. 请详述文件目录的分类及相应查询方式。
12. 请简述文件结构的三种主要组织方式，并对比分析各自优劣。
13. 请分别简述内存和外存的存储分配空间分配方式，并对比分析它们之间的异同点。
14. 请分别简述提高磁盘 I/O 速度的多种途径。

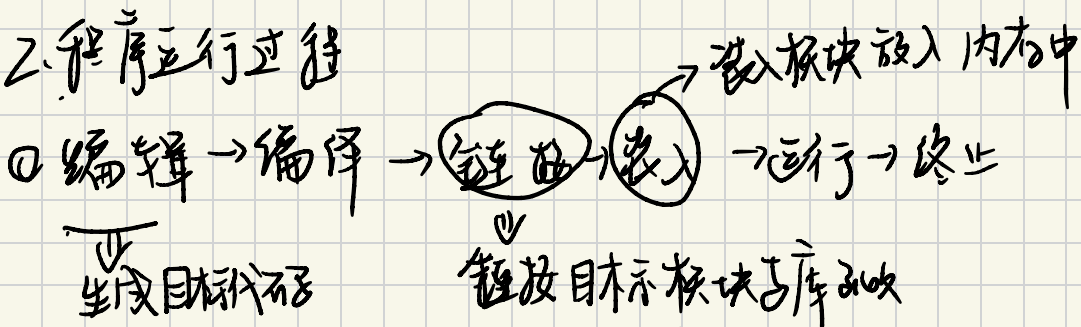
问答

1. 存储系统层次



性能由上到下，速度递减，容量递减，成本递减。

2. 程序运行过程



编译为编译模块 将目标程序编译形成若干目标模块。

3. 静态链接：运行前全部链接完成。

① 装入时动态链接：装入内存时链接

② 运行时动态链接：运行时动态链接。

4. 动态库分配策略：

搜索式：首次适应，循环首次适应，最佳适应，最坏适应。

核心理想：首次适应找一个合适分区，最佳适应找最小合适分区，最坏适应找最大空闲区。

5. 内存算法：首次适应，最佳适应等

cpu调度：FCFS, SJF, 优先级。

相同点：都是资源分配策略，不同点：内存分配关注空间连续性，cpu调度关注时间特性。

6. 页面置换：FIFO, LRU, Clock等

cpu：RR, 优先级等，相同点：涉及替换策略，旨在

提高资源利用率。

异：页面置换基于访问局部性，cpu调度基于时间片。

7. 页面置换同上，磁盘调度：FCFS, S-STF, SCAN等

相同：都是优化访问性能

不同点：页面置换减少缺页，磁盘调度减少寻道时间

8. 地址变换过程：

逻辑地址 $\rightarrow$ 页号 + 页内偏移 $\rightarrow$ 物理地址

分块: 逻辑地址 $\rightarrow$ 块号 + 块内偏移 $\rightarrow$ 物理地址
分段: 先分块再分页。

9. 保护现场: 在断点处, 原因 $\rightarrow$ 执行中断处理 $\rightarrow$ 恢复现场 $\rightarrow$ 断点返回。

10. 用途: 系统文件, 用户文件, 库文件
数据类型: 源文件, 目标文件, 可执行文件。
组织方式: 顺序, 索引, 散列。

11. 多级目录: 线性查找: 二级目录: 组目录 + 用户目录
树形目录: 路径名 图形目录: 链式实现等

12. 文件组织方式: $\left\{ \begin{array}{l} \text{顺序: 存取快但增删难。} \\ \text{链式: 增删易但存取慢。} \\ \text{索引: 存取快但开销大。} \end{array} \right.$

13. 内存: 连续 / 离散分配:

外存: 连续 / 索引 / 链式分配。

相同: 都需要管理空闲空间

不同: 外存更关注非易失性

14. ① 磁盘高速缓存 ② 提前读 / 延迟写
③ RAID 技术 ④ 文件分配方法

- 名词解释

- ① 将程序中的逻辑地址转换成内存中的物理地址的过程
- ② 在程序执行期间进行的地址转换, 通过重定位寄存器实现。
- ③ 通过请求调入置换功能, 为用户提供比实际内存容量大的逻辑内存空间。
- ④ 在程序运行前将所有目标模块及库函数链接成一个统一的装入模块。
- ⑤ 将内存中不运行的过程或模块复制到内存空闲区而变的过程或模块。
- ⑥ 设备驱动程序: 在软硬件设备交互的系统软件, 为上层提供统一的访问接口。

7. Spooling: 通过缓冲技术将独占设备虚拟为共享设备。

8. I/O通道: 一种专门负责I/O操作的专用处理器, 可独立执行通道程序控制I/O设备。

9. 操作系统中负责文件管理和存储的子系统包括文件目录及存取控制。

10. 由源代码编译生成但尚未链接的二进制文件, 包含机器代码和数据。

11. 用户视角下的文件系统结构。

12. 由若干相关记录组成的文件。
13. 用二进制位表示存储空间使用情况的数据库结构。
14. 操作系统提供给应用程序使用的功能调用接口。
15. 操作系统提供给用户程序的接口。
16. 210设备完成操作出现异常时向CPU发出的信号触发的处理。
17. 负责文件创建、读写、删除等操作的系统模块。
18. 具有名称的相关信息的数据在系统内外存在。
19. 用户所见的文件内部组织形式如文件流、字节流或有符号记录序列。
20. 文件在存储设备上的实际存放方式如连续、记录或索引分配。